

Université Gustave Eiffel

Diaba Samoura, Amel Gilet

BUT MMI 1ère année TP F

2024-2025

SOMMAIRE :

Introduction.....	2
Présentation de l'équipe.....	2
Répartition des tâches (voir powerup trello).....	3
Planning du projet.....	4
Modèle MCD (voir lien figma).....	8
Arborescence du site (voir lien figma).....	8
Conclusion.....	9
Répartition des rôles.....	10
Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	10
Conclusion.....	11

Introduction

Dans le cadre de notre projet, nous avons été confrontés à une problématique récurrente au sein de la filière MMI : l'absence de plateforme dédiée à la réservation de matériel (caméras, drones, trépieds, etc.). Ce manque entraîne des difficultés pour les étudiants, notamment dans la gestion des disponibilités, des conflits de réservation, et dans la validation des emprunts par les responsables.

Afin de répondre à ce besoin, notre mission a été de concevoir un site web complet permettant aux étudiants de réserver facilement le matériel mis à leur disposition. Ce site couvre l'ensemble du parcours utilisateur, depuis la page de connexion/inscription jusqu'à la validation finale de la réservation. Il intègre également des fonctionnalités essentielles telles que la gestion et la modification du mot de passe, un espace personnel pour chaque utilisateur, ainsi qu'un tableau de bord administrateur.

L'interface administrateur permet d'approuver les nouveaux comptes, de valider ou refuser les réservations, et de gérer l'ensemble du parc de matériel disponible. L'objectif de cette plateforme est de centraliser et fluidifier l'ensemble du processus de prêt de matériel, en garantissant une expérience simple, intuitive et efficace pour tous les utilisateurs.

Présentation de l'équipe

Le site de gestion de réservation de matériel pour les étudiants en MMI a été conçu et développé par une équipe motivée, alliant compétences techniques et sens de l'organisation.

Amel Gilet

- Amel a joué un rôle clé dans la réalisation de ce projet. Elle s'est chargée de la création des maquettes pour les interfaces liées à la connexion, au tableau de bord utilisateur, ainsi qu'aux fonctionnalités de changement de mot de passe.
- Elle a également développé l'ensemble du **front-end et du back-end** de ces pages, notamment du côté **utilisateur, administrateur et agent**, en mettant en place les logiques de connexion et de gestion des accès.

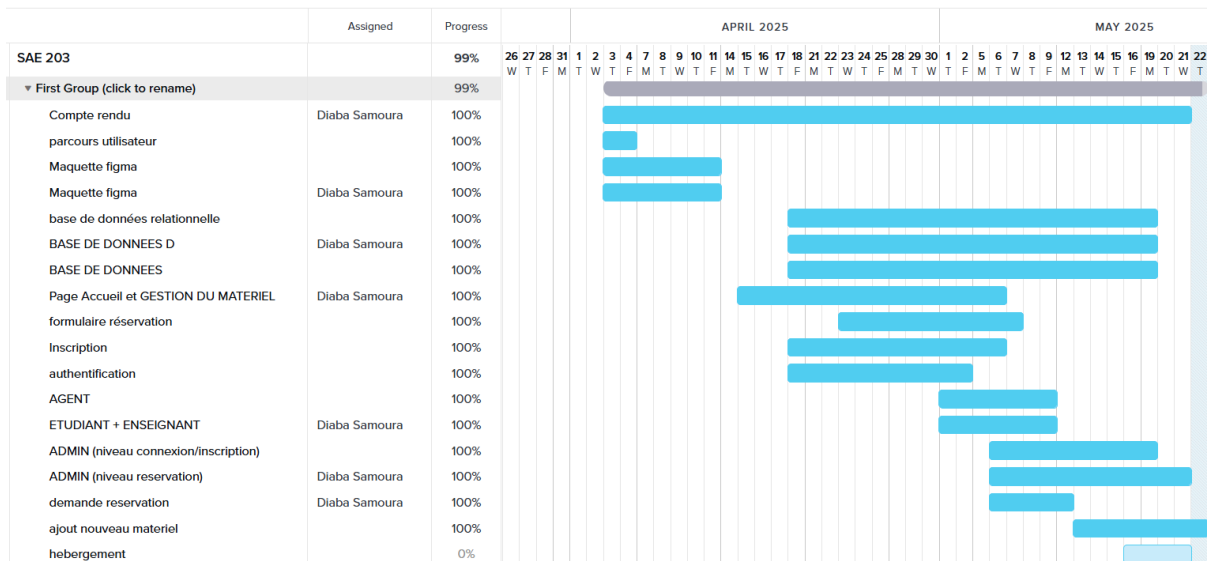
Diaba Samoura

- Diaba a occupé le rôle de **chef de projet**, en assurant la coordination globale et la bonne avancée du développement. Elle a également conçu les maquettes du **parcours utilisateur lié à la réservation de matériel** (de la sélection à la validation), et pris en charge le développement **front-end et back-end** de ces fonctionnalités.
- Son travail a permis de garantir une navigation fluide et une expérience utilisateur cohérente sur l'ensemble du processus de réservation.

Nous sommes là pour rendre la réservation de votre matériel simple, rapide et efficace, grâce à une équipe qui maîtrise chaque étape du processus sur le bout des doigts !

Répartition des tâches (voir powerup trello)

<https://trello.com/invite/b/67ee36d8f73ff3c441c6587f/ATTI5d1f317e1c7d3f2b1529c87c085f3e4525CACDB0/sae-203>



Amel	Diaba
Maquette Figma	Maquette figma
Parcours utilisateur	Personas et user journey map
Charte graphique	Arborescence
Cahier des charges ergonomie	Évaluation et ajustements ergonomie
Page d'accueil, d'inscription et authentification	
Pages liés au rôle d'administrateur (connexion/inscription)	Page produits et gestion du matériel +page Ma liste
Pages liés au rôle d'agent	Formulaire de réservation
Création du github	Pages liés au rôle d'étudiant et d'enseignant
Fonctionnalités de messages d'erreur	Pages liés au rôle d'administrateur (au niveau réservation - demande de réservation + ajout du matériel)
Base de données	Base de données

Gestion des erreurs	Gestion des erreurs
Rapport	Rapport
Hébergement	Hébergement

Planning du projet

03/04/2025 Lors de cette journée, nous avons travaillé sur la composition des maquettes pour la page d'accueil ainsi que pour les différentes pages clés du site de réservation de matériel (connexion, tableau de bord, réservations, etc.). L'accent a été mis sur la disposition des éléments pour assurer une navigation claire et intuitive.

Nous nous sommes également appuyées sur des références de sites existants proposant des services similaires afin d'identifier les bonnes pratiques en matière d'ergonomie et d'esthétique. Les choix graphiques, notamment les couleurs, ont été pensés en cohérence avec l'usage du site : sobriété, lisibilité et accessibilité pour les utilisateurs comme pour les administrateurs.

maquette finale:

<https://www.figma.com/design/nY2dFImiYvmvv6s1FJrmtx/SAE203?node-id=375-129&t=gZRxLiSojBW4xxGW-1>



Tarifs

Blog

 Connexion

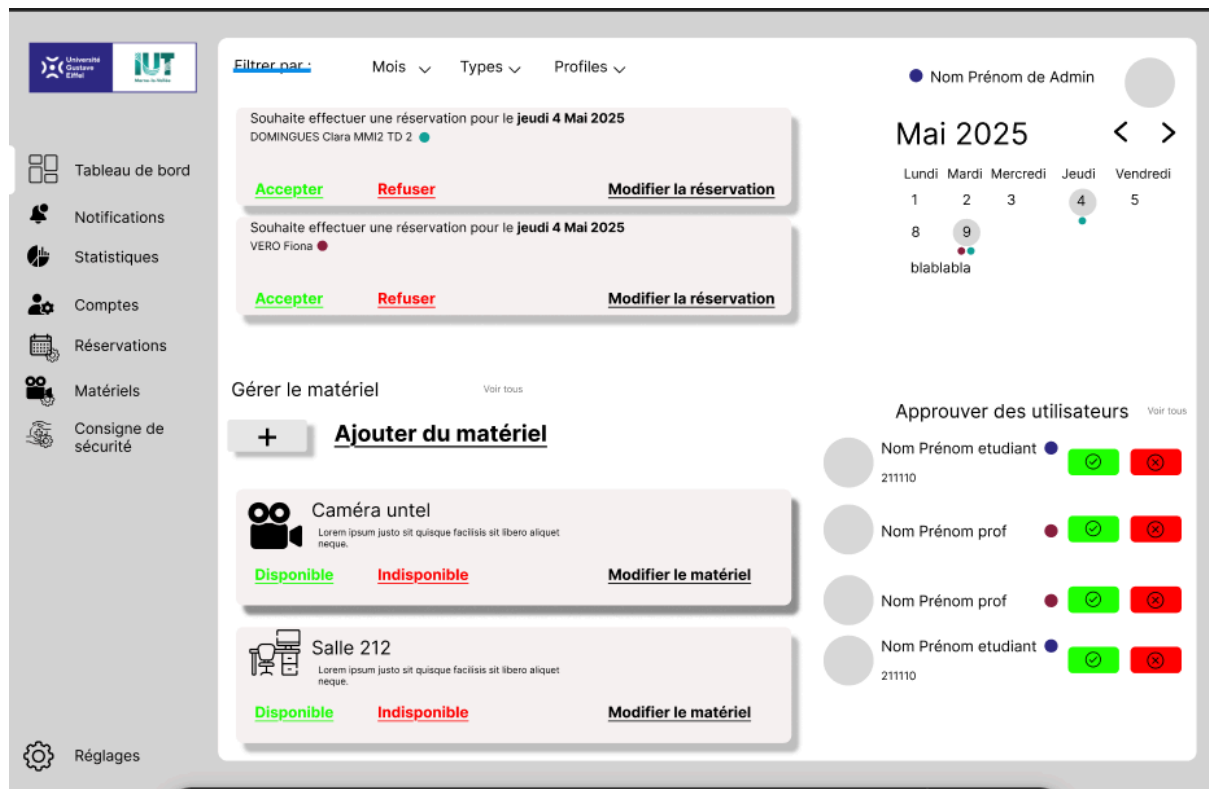
[Créer un compte](#)

Système de prise de rendez-vous

Prendre rendez-vous n'a jamais été aussi facile !

BookMeNow est un logiciel de prise de rendez-vous gratuit qui vous aide à vous organiser, à simplifier la réservation en ligne à gérer vos rendez-vous de la manière la plus simple et efficace possible.

[Créez un compte gratuit →](#)



- 07/04/2025 Composition d'un schéma d'arborescence
Mise en place de la plateforme git
Composition de la page d'accueil index.html
- 16/04/2025 Début d'implémentation du front end des pages de parcours utilisateur basique
- 17/04/2025 Intégration des pages de réservation (récupérer les données des produit dans les liens pour éviter de faire trop de pages, une pages pour recenser les réservations de l'user, formulaires en fonction des rôles...)
- 18/04/2025 Intégration d'un script JS pour afficher les étapes des formulaires de réservation progressivement avec nextElementChild.
Mise en place de la structure d'une section commentaires sur les pages de description des produits
- 19/04/2025 Conception des pages de Amel (html + bootstrap & css).
Début du développement backend des pages de réservations de Diaba sans bases de données (récapitulatif réservation, vérification, redirection après validation)
- 20/04/2025 Tentatives de transmission dynamique des données des produits vers la page de réservation.
Réflexion sur le schéma du modèle MCD pour la future base de données.
Application de la charte graphique sur les pages et finalisation du front-end des pages du parcours utilisateur basique
- 28/04/2025 Finalisation des pages de amel en front (html + bootstrap & css)

Début de l'adaptation responsive des différentes pages et développement des pages liées aux paramètres utilisateur et gestion des matériaux/réservations

01/05/2025 Début de conception des pages d'inscription et d'authentification en back (PHP & SQL)

05/05/2025 Finalisation du back pour les pages d'inscription et d'authentification en back car pb au niveau du mdp (limité en varchar donc pb)

06/05/2025 Ajout des tables réservation et matériel dans la base de donnée, finalisation du modèle MCD et début du développement back-end pour les pages du parcours utilisateur basique et pages de Diaba

08/05/2025 Début de conception du dashboard de l'admin en back (approbation des comptes,...) et résolution de certains problèmes en front (réduire au maximum le css pour n'avoir que du bootstrap et moins de lignes)

Correction des formulaires de réservation selon les rôles utilisateurs et harmonisation des systèmes de session.

09/05/2025 Problème persistant avec le logiciel Xampp et la base de données, ajustement du responsive sur l'intégralité des pages.

Ajout des pages de gestion manquantes (contact, comptes, emprunts, gestion)

Gestion des erreurs et création d'une table pour les commentaires sur produit

11/05/2025 Conception du back niveau admin pour modifier les infos des utilisateurs, et les réglages pour les utilisateurs

Réorganisation des fichiers et chemins, gestion en back-end de l'affichage du matériel, des réservations et des commentaires.

Utilisation de la fonction SQL NOW() pour donner la date en temps réel de la publication des commentaires.

14/05/2025 Certains problèmes comme le bouton kebab à résoudre pour pouvoir accepter / refuser plusieurs utilisateurs en même temps pour l'admin. Back et front pour l'ajout des consignes et le visuel sur les pages de réservations. Modification de tous les liens des pages avec les bonnes pages.

14-17/05/2025 Ajout des fonctionnalités: gestion des réservation, interface gestion matériel, espace mon compte pour chaque utilisateurs, affichage des réservation faites pour l'admin selon la validation et les rôles, ancrage pour les différents liens, affichage des statistiques (peut-être amélioré au niveau du responsive mais je n'ai pas de moyens face à ce problème), modification des indications de disponibilité (Problème avec la page de modification des matériaux survenu le 21/05 qui rend obsolète le code de modification)

17/05/2025 Création de page de mdp oublié avec email qui s'envoie. Ajout des pastilles de couleurs en fonction des rôles.

18/05/2025-20/05/2025 Intégration de l'envoi de mails de confirmation pour les réservations (pas totalement fonctionnel). Amélioration du système de réservations (les boutons permettant d'aller en arrière ne fonctionnait pas bien), ajout de la fonctionnalité de téléchargement de pdf (ne fonctionne que pour les réservations) et d'un système de signature simplifié (au début on envisageait le canva mais c'était trop compliqué)

20/05/2025 Gestion des erreurs :

- les cartes de tous les utilisateurs pour la gestion des comptes pour l'admin n'apparaissait pas, seulement un seul d'un tableau apparaissait, donc modification et c'était un problème niveau front
- bloquer le pseudo comme étant unique
- css des messages d'erreurs..
- Résolution du pb pour que l'admin puisse accepter ou refuser plusieurs utilisateurs en même temps.

21/05/2025 Dernières modifications :

- on apprend que ça ne doit pas être codé en mysql mais en pdo donc reformuler tout le code des pages en pdo
- suppression de modification du pseudo pour les utilisateurs car clé étrangère pour plusieurs tableau donc blocage
- réglages de réservation par créneaux de 15 minutes (le code est bon mais ne fonctionne pas)
- Ajout d'une barre de recherche dans la page d'accueil
- Modification de l'affichage des noms de produits pour les pages reservation, reserver
- Modification de la pastille pour l'enseignant car elle ne s'affichait pas

22/05/2025

- Tentative d'ajout d'un système d'upload d'image par clic (non fonctionnel car problème d'extension).
- Réglage du problème de modification des matériels (réorganisation des form car certains étaient imbriqués ce qui bloquait l'envoi en post)
- Vérification des envois d'email de confirmation et gestion des liens menant à des pages de gestion
- Réglage du problème tardif de réservation de matériel (le submit ne fonctionnait pas car on modifiait les données inconsciemment dans l'affichage du formulaire)
- approche responsive de la section statistiques

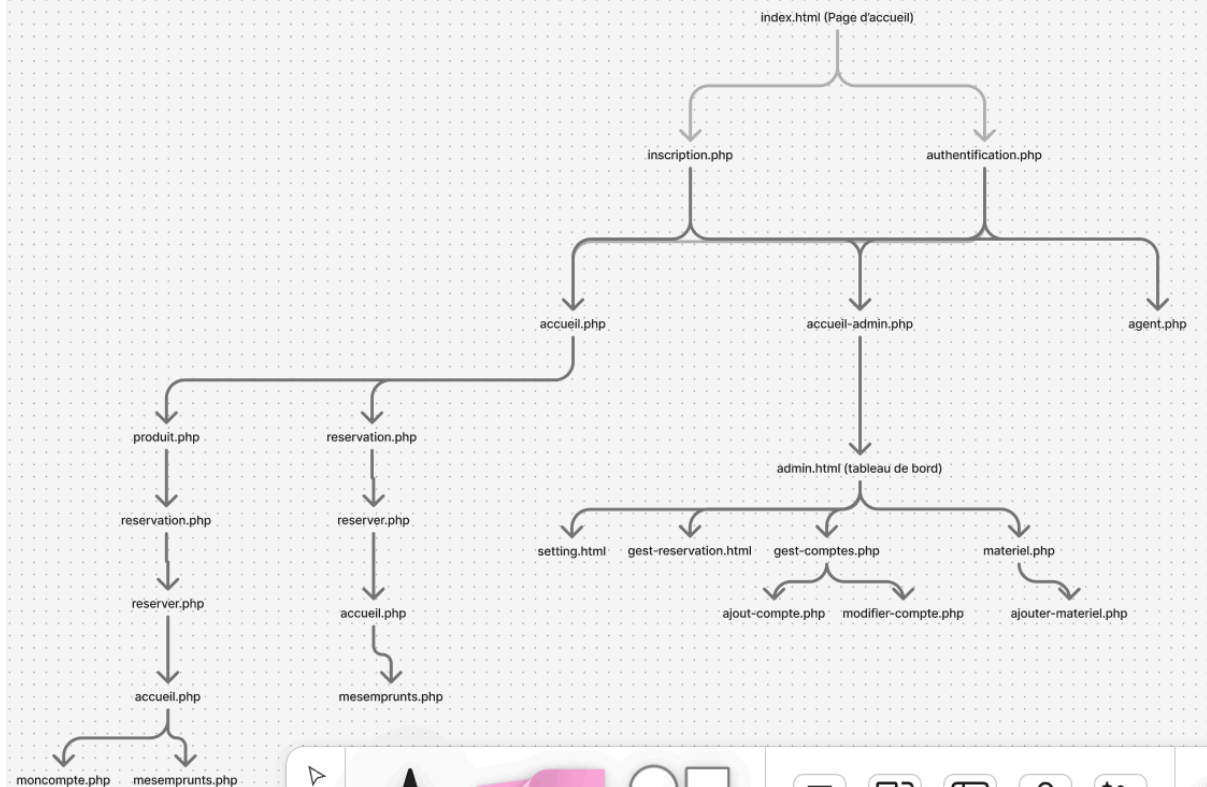
23/05/2025

- Ajout de page d'accueil pour l'admin pour faciliter la navigation.
- Mise en place des emails lorsque l'utilisateur s'inscrit, lorsque son compte a été accepté ou refusé.
- Meilleure reformulation des emails : confirmation & acception (réservation et inscription)

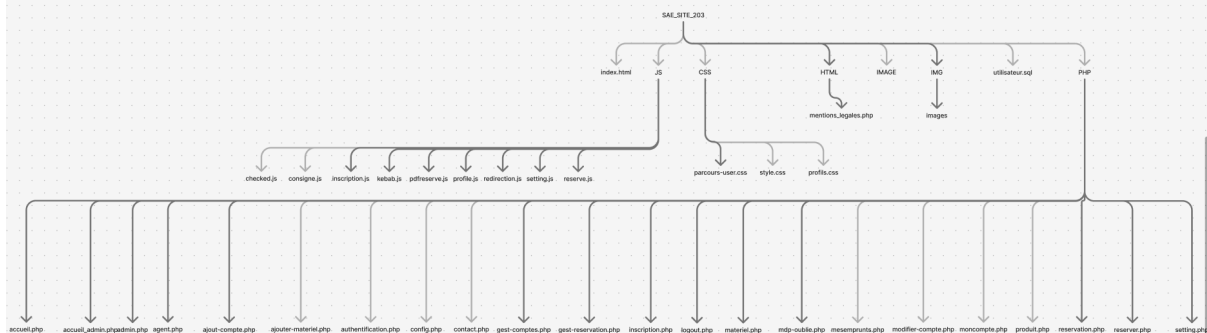
<https://www.figma.com/board/y0GpVRHME8fmO1u4Zo4MJm/SAE-203-ARBORESCENSE?node-id=0-1&t=5aTFkEpwqhucMMd6-1>



ARBORESCENCE UTILISATEUR



ARBORESCENCE DEV



Conclusion

Le projet de **site de gestion de matériel pour les MMI** a été conçu pour répondre à un besoin réel : centraliser et simplifier la réservation de matériel audiovisuel (caméras, micros, drones, etc.) utilisé par les étudiants. En l'absence d'une plateforme dédiée, les réservations se faisaient de manière informelle, ce qui entraînait des conflits, un manque de suivi et une surcharge pour les responsables techniques.

Notre objectif a donc été de concevoir un site complet permettant la **création de comptes utilisateurs**, la **connexion sécurisée**, la **réservation de matériel**, ainsi qu'un **espace administrateur** pour valider les comptes, approuver ou refuser les réservations, et gérer les stocks de matériel. Le parcours utilisateur intègre également la modification du mot de passe et un affichage dynamique des

réservations. Le site a été réalisé en utilisant **HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL**, avec une attention particulière à la structuration du code, à la clarté de l'interface et à la sécurité des données.

Répartition des rôles

Le projet a été mené à bien par **Diaba Samoura** et **Amel Gilet**, qui ont assuré à elles deux l'ensemble des étapes de conception, de design et de développement :

- **Amel Gilet** s'est occupée des maquettes liées à la **connexion**, au **dashboard utilisateur**, et aux **fonctions liées à l'authentification** (connexion, changement de mot de passe). Elle a pris en charge à la fois le **front-end et le back-end** des espaces utilisateur, admin et agent. Elle a aussi contribué à la gestion des comptes et au développement des fonctionnalités d'accès sécurisé.
- **Diaba Samoura**, en tant que **cheffe de projet**, a coordonné l'ensemble des tâches, conçu les maquettes du **parcours de réservation**, et développé le **front et back-end** de cette partie. Elle a également travaillé sur la base de données, l'ajout de matériel, et la tentative de mise en place des **statistiques de réservation**.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Ce projet nous a également permis de faire face à plusieurs difficultés techniques et organisationnelles, que nous avons dû contourner en trouvant des solutions adaptées à notre niveau et au temps imparti :

- Nous avons dû **réapprendre** et approfondir nos connaissances en **SQL, PHP et JavaScript**, en particulier pour les fonctions avancées liées à la gestion de sessions et aux interactions avec la base de données.
- La **gestion du temps** et la **répartition de la charge de travail à deux personnes** ont été des défis majeurs, notamment avec l'ampleur du projet.
- Des problèmes techniques sont survenus, notamment avec **XAMPP**, ralentissant notre progression.
- Nous avons découvert tardivement que l'utilisation de **mysqli** était déconseillée au profit de **PDO**, ce qui nous a obligées à **réécrire tout le code lié à la base de données** en urgence, avec l'aide de **ChatGPT**, faute de temps pour tout revoir manuellement.
- Certaines fonctionnalités prévues ont dû être **abandonnées**, comme le système de **filtrage avancé des réservations pour l'admin**, car cela dépassait nos acquis actuels.
- Pour **Amel**, un **bug de connexion** est survenu à cause d'une mauvaise configuration du champ mot de passe dans la base de données (**VARCHAR 30** au lieu de **255**), erreur non évoquée en cours, qui a été identifiée et corrigée après plusieurs tests.

- Pour **Diaba**, la fonctionnalité de **statistiques** a été particulièrement complexe. Grâce à l'assistance de ChatGPT, elle a pu en réaliser une partie mais cette version n'est pas responsive. Un problème sur la page de gestion de matériel est survenu au dernier moment nous empêchant donc d'aller aux bout de son développement mais après avoir passé en revue le code on a pu constater que les form imbriquées bloquent l'envoi en post. Avec une réorganisation des formulaires on a pu régler le problème.. De plus, la fonctionnalité d'**ajout de photo pour le matériel** a été retirée car son intégration côté back-end et dans l'arborescence de fichiers aurait été trop difficile dans le délai imparti.

Conclusion

Malgré les imprévus et les limites rencontrées, ce projet nous a permis de **renforcer nos compétences techniques**, de **collaborer efficacement à deux**, et de **concevoir un site fonctionnel, cohérent et adapté aux besoins de la filière MMI**. Nous avons su faire preuve d'adaptabilité, **trouver des solutions à notre portée**, apprendre de nos erreurs, et obtenir un résultat **satisfaisant malgré certaines lacunes techniques**.

Cette expérience a été à la fois challengeante, formatrice et enrichissante, et témoigne de notre capacité à mener un projet web complet, de la conception à la mise en ligne.